

MPPI Local Planner trên Companion Computer

Tích hợp LiDAR 3D với ArduPilot GUIDED qua MAVLink

Nguyễn Thành Lâm

Báo cáo tiến độ kỹ thuật

09/09/2026

Mục tiêu và quyết định kiến trúc

Vấn đề

Pipeline AP_Avoidance yêu cầu tiền xử lý obstacle theo giao thức của ArduPilot. Cách này làm perception và tracking phụ thuộc vào autopilot.

Thiết kế đã chọn

- ▶ Companion computer nhận point cloud LiDAR 3D và chạy local planner.
- ▶ MPPI sinh $u = [v_x, v_y, v_z, \dot{\psi}]$ theo thời gian thực.
- ▶ ArduPilot ở GUIDED chỉ bám velocity setpoint.
- ▶ Avoidance nội bộ của ArduPilot được tắt hoàn toàn.

Luồng dữ liệu đã triển khai

LiDAR 3D PointCloud + Odometry / MAVLink telemetry



Downsample và đổi frame FLU-FRD-ENU/NED
MPPI: 7-state, 4-action, 500 samples, horizon 3 s



SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED type_mask = 1479



ArduPilot GUIDED: attitude control và velocity tracking

Kết quả thực hiện

Hạng mục	Trạng thái	Bảng chứng chính
Tách avoidance khỏi ArduPilot	Hoàn thành	OA_TYPE=0, AVOID_ENABLE=0
Vanilla MPPI local planner	Hoàn thành	state 7D, action 4D, pre- dicted path
MAVLink velocity + yaw rate	Hoàn thành	mask 1479, gửi 10 Hz
LiDAR 3D trong Gazebo	Hoàn thành	lọc, downsample, đổi frame
Global reference	Một phần	waypoint nhập tay
Edge computer / quad thật	Một phần	có state MAVLink, chưa HIL/flight test
PA-MPPI	Một phần	v0 + rigid-body experi- mental

Bảng chứng kiểm thử

Offline MPPI, chạy lại 09/09

- ▶ Tới đích: **Có**
- ▶ Vanilla: sai số **0.91 m**, clearance **6.09 m**
- ▶ PA-MPPI v0: sai số **0.86 m**
- ▶ PA-MPPI v0: clearance **5.85 m**
- ▶ Cả hai đạt ngưỡng **5.00 m**

Tích hợp

- ▶ Gazebo plugin build thành công
- ▶ Mask khớp enum pymavlink
- ▶ **18/18** automated tests đạt
- ▶ SITL arm, takeoff 20 m, hold, land đạt

Lưu ý: log bay MPPI cũ nằm trong /tmp. Cần quay và lưu lại video cùng log trong output/ để tạo bằng chứng tái lập.

Đánh giá kỹ thuật

Điểm mạnh

- ▶ Phân tầng đúng giữa planner và autopilot
- ▶ Sửa đúng lỗi mask làm AP bỏ qua velocity
- ▶ Module hóa controller, sensor và MAVLink
- ▶ Có hold khi sensor stale hoặc obstacle quá gần

Rủi ro còn lại

- ▶ Nhánh MAVLink mới xoay LiDAR theo yaw
- ▶ Rigid branch chưa bay hover gate trong Gazebo
- ▶ Mapper gần-field còn là giả thiết LiDAR 360 độ
- ▶ Chưa benchmark trên edge computer
- ▶ Waypoint tay chưa phải global planner

Mức hoàn thành

8.5/10 cho prototype SITL; khoảng 60% cho triển khai trên quad thật.

Kế hoạch vòng tiếp theo

- 1 Quay demo Gazebo + RViz Path, sampled rollouts và MAVLink target.
- 2 So sánh vanilla với PA-MPPI v0 trên cùng kịch bản và random seed.
- 3 Hoàn thiện attitude quaternion cho nhánh edge computer.
- 4 Benchmark 10 Hz: mean, p95, worst-case và deadline miss.
- 5 Tích hợp hit/miss ray từ sensor thật và kiểm thử dropout.
- 6 Port thrust/body-rate dynamics nếu cần tái lập đầy đủ paper.

Mã nguồn: https://github.com/thanhlamauto/ardu_plugin_gazebo

Phạm vi PA-MPPI v0

Thành phần	Port v0 trong repo	Bài báo PA-MPPI
Bản đồ	voxel chưa biết/tự do/vật cản	ROG-Map, ray casting
Perception cost	hướng goal, thưởng vùng chưa biết, phạt vật cản	hai pha theo line-of-sight
Dynamics	v0 $[p, v, \psi]$; rigid $[p, q, v, \omega]$	rigid-body, thrust và body rates
Tối ưu	PyTorch, 512 rollout, target 50 Hz	JAX, 17,500 rollout, 50 Hz control
Autopilot	SET_ATTITUDE_TARGET, chưa bay live	low-level controller riêng

Kết luận: rigid rollout và MAVLink output đã có; cần qua hover gate Gazebo trước khi thử tránh vật cản.

Zhai, Reiter, Scaramuzza, “Perception-Aware MPPI for Quadrotor Exploration,” IEEE RA-L, 2026.